1 : Les codes de statut HTTP

- **Objectif :** Comprendre comment interpréter les différents codes de réponse HTTP (Succès, Erreur client, Erreur serveur) et réagir en conséquence.
- **URL à utiliser :** https://httpbin.org/status/<code_souhaité> (ex: 200, 400, 418, 500).

Consignes :

Écrivez un script Python qui teste une liste de codes de statut (`200, 400, 418, 504`). Pour chaque code :

1. Envoyez une requête `GET` vers `https://httpbin.org/status/{code}`
2. Affichez le code reçu.
3. Si le code commence par `2` (succès), affichez "Tout va bien".
4. Si le code commence par `4` ou `5`, déclenchez l'exception avec `.raise_for_status()` (ou gérez-la via un `try/except`) en affichant un message spécifique.

2 : Les En-têtes HTTP (Headers) et la négociation

- **Objectif :** Apprendre à envoyer des métadonnées personnalisées au serveur et observer comment le serveur les interprète.
- **URL à utiliser :** https://httpbin.org/headers

Consignes :

1. Envoyez une requête `GET` à l'aide de `requests.get()`.
2. Passez un dictionnaire `headers` personnalisé contenant :
   ```
   "User-Agent": "MonSuperScriptPython/1.0"
   "X-Mon-Jeton-Secret": "abc123xyz"
   ```
3. L'API `httpbin` va vous renvoyer en JSON l'exacte liste des en-têtes qu'elle a reçue de votre part.
4. Récupérez la réponse JSON et affichez la valeur de l'en-tête `X-Mon-Jeton-Secret` que le serveur a bien reçue.

3 : GET (Query Parameters) vs POST (Payload JSON)

- **Objectif :** Comprendre la différence fondamentale entre passer des données dans l'URL (GET) et les envoyer dans le corps de la requête au format JSON (POST).
- **URL à utiliser :** https://httpbin.org/get et https://httpbin.org/post

Consignes :

1. Requête GET : Envoyez une requête GET vers https://httpbin.org/get en passant un dictionnaire de paramètres params={"ville": "Paris", "mois": "Juillet"}. Observez comment l'URL finale est construite par requests.
2. Requête POST : Envoyez une requête POST vers https://httpbin.org/post en passant un dictionnaire dans l'argument json={"ville": "Paris", "temperature": 25.5}.
3. Affichez les réponses JSON des deux requêtes pour voir où httpbin a rangé vos données dans chaque cas (args pour le GET, json pour le POST).

4 : La gestion des Cookies et la persistance (`Session`)

- **Objectif :** Saisir comment le protocole HTTP gère l'état (les sessions) à travers les cookies, car HTTP est un protocole de base **sans état** (*stateless*).
- **URL à utiliser :** `https://httpbin.org/cookies`

Consignes :

4. Utilisez un objet **`requests.Session().`**
5. Envoyez une première requête vers

   `https://httpbin.org/cookies/set?session_id=123456789`

   Cet endpoint virtuel demande au serveur de fixer un cookie dans le navigateur/client.

6. Envoyez ensuite une seconde requête (avec la **même session**) vers

   `https://httpbin.org/cookie`

7. Vérifiez que la session a bien conservé et renvoyé le cookie au serveur lors du second appel.

- **Elements de corrections –**

```
import requests


codes = [200, 400, 418, 504]


for code in codes:
    url = f"https://httpbin.org/status/{code}"
    try:
        response = requests.get(url)
        response.raise_for_status()
        print(f"[{code}] Succès : Le serveur a répondu normalement.")
    except requests.exceptions.HTTPError as e:
        print(f"[{code}] Erreur interceptée : {e}")
```

```python
import requests

url = "https://httpbin.org/headers"
headers_personnalises = {
   "User-Agent": "MonSuperScriptPython/1.0",
   "X-Mon-Jeton-Secret": "abc123xyz"
}

response = requests.get(url, headers=headers_personnalises)
data = response.json()

print("En-têtes reçus par le serveur :")
print(data["headers"].get("X-Mon-Jeton-Secret"))
```

```python
import requests

# Test GET (Paramètres dans l'URL)
response_get = requests.get("https://httpbin.org/get", params={"ville": "Paris", "mois": "Juillet"})
print("--- Réponse GET ---")
print(response_get.json().get("args")) # Contient les paramètres de l'URL

# Test POST (Données dans le Corps / Body)
response_post = requests.post("https://httpbin.org/post", json={"ville": "Paris", "temperature": 25.5})
print("\n--- Réponse POST ---")
print(response_post.json().get("json")) # Contient le corps JSON envoyé
```

```
import requests


# Création d'une session persistante
session = requests.Session()


# 1. On demande au serveur de définir un cookie
print("Étape 1 : Enregistrement du cookie...")
session.get("https://httpbin.org/cookies/set?session_id=123456789")


# 2. On interroge l'endpoint des cookies avec la même session
print("Étape 2 : Lecture des cookies stockés...")
response = session.get("https://httpbin.org/cookies")


print("Cookies actuellement connus par le serveur :")
print(response.json())
```